

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АРТРИТАМ

Авторский русскоязычный конспект по мотивам лекции
Radiographic Approach to Arthritis, Dr. Stephanie Bernard

Практическая цель

Научиться распознавать тип поражения сустава по морфологии и распределению изменений и формировать обоснованный дифференциальный ряд.

Врач-рентгенолог
Солдатко Илья

Учебный материал для врача-рентгенолога. Это не дословная расшифровка и не копия оригинальных слайдов. Диагноз устанавливается с учетом клиники, лабораторных данных и динамики.

1. Логика интерпретации

- Сначала определите, есть ли артропатия. Оцените суставную щель, субхондральную кость, края суставных поверхностей, минерализацию и мягкие ткани.
- Затем разделите процесс на дегенеративный и воспалительный. Это главный диагностический разворот.
- После этого оцените распределение. Один или много суставов; симметрично или асимметрично; осевой или периферический скелет; какие именно суставы поражены и какие сохранены.
- Наконец сопоставьте морфологию и локализацию с возрастом, длительностью симптомов, псориазом, инфекцией, травмой, метаболическими нарушениями и анализами.

Главное различие

Дегенеративный паттерн: неравномерное сужение щели, остеофиты, субхондральный склероз и кисты.

Воспалительный паттерн: равномерное сужение, эрозии, периартикулярная остеопения и отек мягких тканей. Исключения обязательны: например, псориатический артрит сочетает эрозии с костной пролиферацией.

Минимальный алгоритм ABCDE-S

Элемент	Что проверять	Диагностический смысл
A — Articular	Эрозии, деформации, анкилоз	Тип и расположение эрозий часто сужают диагноз
B — Bone	Остеопения, склероз, пролиферация	Различает воспаление, дегенерацию и ремоделирование
C — Cartilage	Ширина и равномерность суставной щели	Отражает характер и распространенность потери хряща
D — Distribution	Суставы, симметрия, осевой/периферический тип	Один из самых специфичных признаков
E — Extra	Энтезы, позвоночник, кальцификаты	Выявляет системный паттерн
S — Soft tissue	Отек, тофусы, кальциноз, выпот	Дополняет костно-суставную картину

2. Морфология изменений

Суставная щель

- Неравномерное/асимметричное сужение типично для механической перегрузки и остеоартрита.
- Равномерное сужение в пределах пораженного сустава больше поддерживает воспалительный синовиальный процесс.
- Сохраненная щель при выраженных эрозиях возможна при подагре: хрящ долго остается относительно сохранным.
- Быстрое уменьшение щели в одном суставе требует исключить септический артрит.

Эрозии: где искать

Тип	Локализация	Подсказка
Краевые	«Голые зоны» у края хряща	Ревматоидный и псориатический артрит
Центральные	Субхондрально, в центре суставной поверхности	Эрозивный остеоартрит; «крыло чайки» с остеофитами
Юкстаартикулярные	Эксцентрично возле прикрепления капсулы	Подагра; склеротический край и нависающий край
Агрессивная деструкция	По обе стороны щели с быстрым прогрессированием	Инфекция до доказательства обратного

Костеобразование и плотность

- Остеофиты — краевая костная пролиферация при повреждении хряща; вместе со склерозом поддерживают остеоартрит.
- Пушистая периостальная реакция и энтезофиты характерны для псориатического артрита и других спондилоартритов.
- Синдесмофиты ориентированы преимущественно вертикально вдоль наружных отделов фиброзного кольца; тонкие краевые — классический паттерн анкилозирующего спондилита.
- Периартикулярная остеопения поддерживает активный воспалительный артрит, особенно ревматоидный; генерализованная остеопения неспецифична.

3. Распределение поражения

Заболевание	Предпочтительные зоны	Обычно сохранены / особенности
Остеоартрит	DIP, PIP, I CMC; колено, тазобедренный сустав	MCP обычно не ведущая зона; распределение нагрузки
Ревматоидный артрит	MCP, PIP, запястье; MTP стоп	DIP обычно сохранены; симметричный проксимальный паттерн
Псориатический артрит	DIP, отдельные лучи, крестцово-подвздошные суставы	Асимметрия, дактилит, сочетание эрозий и пролиферации
Подагра	I MTP, стопа; затем другие суставы	Асимметричные эксцентричные эрозии, тофусы
CPPD	Колено, лучезапястный сустав, MCP	«Неправильное» для первичного ОА распределение; хондрокальциноз
Анкилозирующий спондилит	КПС и позвоночник; тазобедренные суставы	Двусторонний сакроилиит, синдесмофиты, анкилоз

Практическое правило для кистей

DIP + костная пролиферация: думайте об остеоартрите или псориатическом артрите.
MCP/PIP + симметрия + остеопения + краевые эрозии: думайте о ревматоидном артрите.
MCP при нетипичном ОА-паттерне + хондрокальциноз: оценивайте CPPD.

Моноартрит

- При выраженном воспалительном моноартрите инфекция должна быть исключена в первую очередь.
- Дифференциальный ряд: септический артрит, кристаллическая артропатия, травма, ранний моноартикулярный воспалительный артрит.
- Нормальная рентгенограмма не исключает ранний септический артрит; решающее значение имеют пункция и анализ синовиальной жидкости.

4. Основные артропатии

Остеоартрит

- Неравномерное сужение суставной щели в зоне максимальной нагрузки.
- Краевые остеофиты, субхондральный склероз и геоды.
- В поздней стадии — деформация, ремоделирование и свободные тела.
- Если возраст, локализация или тяжесть нетипичны, ищите вторичную причину: травму, дисплазию, CPPD, аваскулярный некроз или нейропатическую артропатию.

Ревматоидный артрит

- Ранние признаки: веретенообразный отек мягких тканей, периартикулярная остеопения, затем краевые эрозии.
- Равномерное сужение щелей; симметричное поражение MCP, PIP и запястий.
- Поздние признаки: подвывихи, локтевая девиация, деформации, коллапс запястья.
- В шейном отделе оценивайте атлантоаксиальную нестабильность и базилярную инвагинацию; при подозрении нужны целевые методы визуализации.

Псориатический артрит

- Асимметричное поражение, нередко DIP; возможен артрит всего луча и дактилит.
- Одновременные эрозии и новая кость: «pencil-in-cup», акроостеолит, пушистая периостальная реакция.
- Сакроилиит часто асимметричен; синдесмофиты могут быть грубыми и некраевыми.

Анкилозирующий спондилит / аксиальный SpA

- Сакроилиит: эрозии, субхондральный склероз, сужение щели и поздний анкилоз.
- Позвоночник: «блестящие углы», квадратная форма тел позвонков, тонкие краевые синдесмофиты; поздно — «бамбуковый позвоночник».
- При ригидном позвоночнике даже небольшая травма может вызвать нестабильный трехколонный перелом.

5. Кристаллические, инфекционные и другие артропатии

Подагра

- Плотные мягкотканые узлы/тофусы; кальцификация возможна, но не обязательна.
- Четкие эксцентричные юктаартикулярные эрозии со склеротическим и «нависающим» краем.
- Минерализация и суставная щель могут долго сохраняться; распределение чаще асимметричное.
- При диагностической неопределенности помогают УЗИ и двухэнергетическая КТ, но интерпретация зависит от клинического контекста.

CPPD-артропатия

- Хондрокальциноз: линейная кальцификация гиалинового или фиброзного хряща.
- Остеоартритоподобные изменения в нетипичном распределении: лучезапястный сустав, MCP, колено, плечо.
- В запястье типичны кальцификация треугольного фиброзно-хрящевого комплекса и изменения в области ладьевидно-полулунной связки; возможна SLAC-конфигурация.
- Отсутствие видимого хондрокальциноза не исключает CPPD.

Септический артрит

- Ранние признаки неспецифичны: выпот, отек мягких тканей, периартикулярная остеопения.
- Затем быстро возникают равномерная потеря суставной щели, краевые и субхондральные эрозии, деструкция.
- Это клинико-лабораторный неотложный диагноз; рентгенография не должна задерживать пункцию и лечение.

Нейропатическая артропатия

- Выраженная дезорганизация сустава, фрагментация, костный дебрис, подвывихи/вывихи и ремоделирование.
- Классические «6 D»: distension, density, debris, dislocation, disorganization, destruction.
- Рентгенологическая тяжесть может не соответствовать боли из-за нейропатии.

6. Как сформировать заключение

Структура описания

1. Исследование и проекции, качество.
2. Локализация и распределение изменений.
3. Суставная щель: сужение, равномерность.
4. Эрозии/кисты/склероз/пролиферация.
5. Минерализация и мягкие ткани.
6. Деформации, подвывихи, анкилоз.
7. Итоговый паттерн, наиболее вероятная причина и уместный дифференциальный ряд.

Образец: дегенеративный паттерн

Определяется неравномерное сужение суставной щели преимущественно в медиальном отделе, краевые остеофиты, умеренный субхондральный склероз и единичные субхондральные кистовидные перестройки. Признаков агрессивной костной деструкции не выявлено. Заключение: рентгенологические признаки остеоартрита.

Образец: воспалительный паттерн кистей

Симметричное равномерное сужение суставных щелей пястно-фаланговых и проксимальных межфаланговых суставов, периартикулярная остеопения, краевые эрозии головок пястных костей и оснований проксимальных фаланг; дистальные межфаланговые суставы относительно сохранены. Заключение: воспалительная эрозивная артропатия, рентгенологический паттерн наиболее соответствует ревматоидному артриту; необходима клинико-лабораторная корреляция.

Образец: осторожное заключение

Изменения имеют воспалительный характер, однако распределение и морфология не являются специфичными для одной нозологии. В дифференциальном ряду — [...]. Рекомендуется сопоставление с клиническими данными и лабораторными маркерами; при подозрении на активный синовит — УЗИ или МРТ по клиническим показаниям.

Красные флаги

Срочная клиническая оценка: быстро прогрессирующая деструкция одного сустава, лихорадка/иммунодефицит, газ в мягких тканях, подозрение на инфекцию.
Дополнительная визуализация: подозрение на нестабильность C1-C2 при РА, перелом анкилозированного позвоночника, ранний сакроилиит при отрицательной рентгенографии.

7. Диагностическая шпаргалка

Если видите...	Сначала подумайте...	Проверьте...
Неравномерная щель + остеофиты + склероз	Остеоартрит	Типична ли локализация и возраст?
Равномерная щель + остеопения + краевые эрозии	Воспалительный артрит, особенно РА	Симметрия, MCP/PIP, сохранность DIP
DIP + эрозии + костная пролиферация	Псориатический артрит	Дактилит, псориаз, поражение ногтей
Центральные эрозии DIP/PIP + остеофиты	Эрозивный ОА	«Крыло чайки», воспалительные эпизоды
Нависающие эрозии + тофусы	Подагра	I МТР, асимметрия, ураты/ДЕСТ
Хондрокальциноз + ОА в MCP/запястье	CPPD	TFCC, колени, метаболические причины
Быстрая деструкция моносустава	Септический артрит	Пункция без задержки
Дебрис + дезорганизация + вывих	Нейропатическая артропатия	Нейропатия, диабет, инфекция

Финальная формула

Морфология + распределение + клиника. Ни один отдельный признак не заменяет паттерн. Наиболее надежное заключение описывает наблюдаемые изменения, называет доминирующий паттерн и корректно ограничивает степень уверенности.

Источники и ограничения

Основной материал: Stephanie Bernard. Radiographic Approach to Arthritis. The Canadian Orthopaedic Association Basic Science Course. YouTube, длительность около 42 минут.

Дополнительная верификация системного подхода:

- Jacobson JA, Girish G, Jiang Y, Resnick D. Radiographic Evaluation of Arthritis: Inflammatory Conditions. Radiology. 2008;248(2):378-389.
- Lee KC et al. A Systematic Approach to Diagnosing Arthritis Based on Radiographs. 2022. PubMed PMID: 36062867.
- Ezzati F et al. Radiographic Findings of Inflammatory Arthritis and Mimics in the Hands. Diagnostics. 2022;12(9):2134.
- The Radiology Assistant. Arthritis — systematic radiographic approach (ABCDE-S).
- University of Washington Radiology. Online Musculoskeletal Radiology Book: Arthritis.

Ссылки

Видео: <https://www.youtube.com/watch?v=VE9CE8pANuE>

PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36062867/>

Radiology Assistant: <https://radiologyassistant.nl/musculoskeletal/arthritis/fractures-video-lesson>

UW Radiology: <https://rad.uw.edu/online-musculoskeletal-radiology-book/arthritis>

Ограничение

Конспект создан как самостоятельный учебный материал по теме лекции. Он не воспроизводит полный текст выступления и оригинальные слайды. Материал не заменяет локальные клинические рекомендации, консультацию ревматолога и анализ исходных изображений.